# 이론시험

## 2019년 1월 11일

### 먼저 다음 안내를 읽으시오.

1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 지급된 펜만 사용하시오.
3. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 진행 요원에게 요청하시오.
4. 지급된 ***답안지***와 여분의 종이를 확인하시오. 여분의 종이에는 풀이 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지***에 쓰시오. 문장은 되도록 적게 쓰고, 식·수치·그림·그래프를 주로 사용하시오.
5. 앞면만 사용하고, ***답안지***의 테두리 안에만 쓰시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 답안지 위쪽 칸에 국가(**국가),** 참가자 **코드(참가자 코드)**, 문제 번호(**문제 번호)**, 답안지의 순서 **번호 (쪽 번호**), 사용한 ***답안지***의 총수(**총 쪽수**)를 적으시오. 빈 ***답안지***를 메모에 써서 채점받지 않으려면, 종이 전체에 큰 X를 표시하고, 답안지 번호와 총수에 포함하지 마시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 종이를 다음 순서로 정리하시오.
    - 작성한 ***답안지***를 순서대로 놓으시오.
    - 채점받지 않을 종이를 놓으시오.
    - 사용하지 않은 종이를 놓으시오.
    - 인쇄된 문제지를 놓으시오.

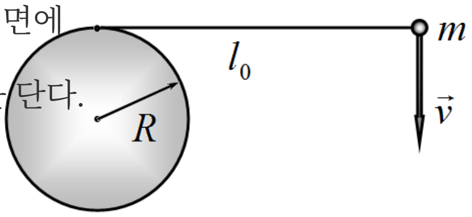
    종이를 봉투에 넣고 모두 책상 위에 두시오. 시험실 밖으로는 어떤 종이도 가져갈 수 없다.

## 문제 1 (10.0 점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

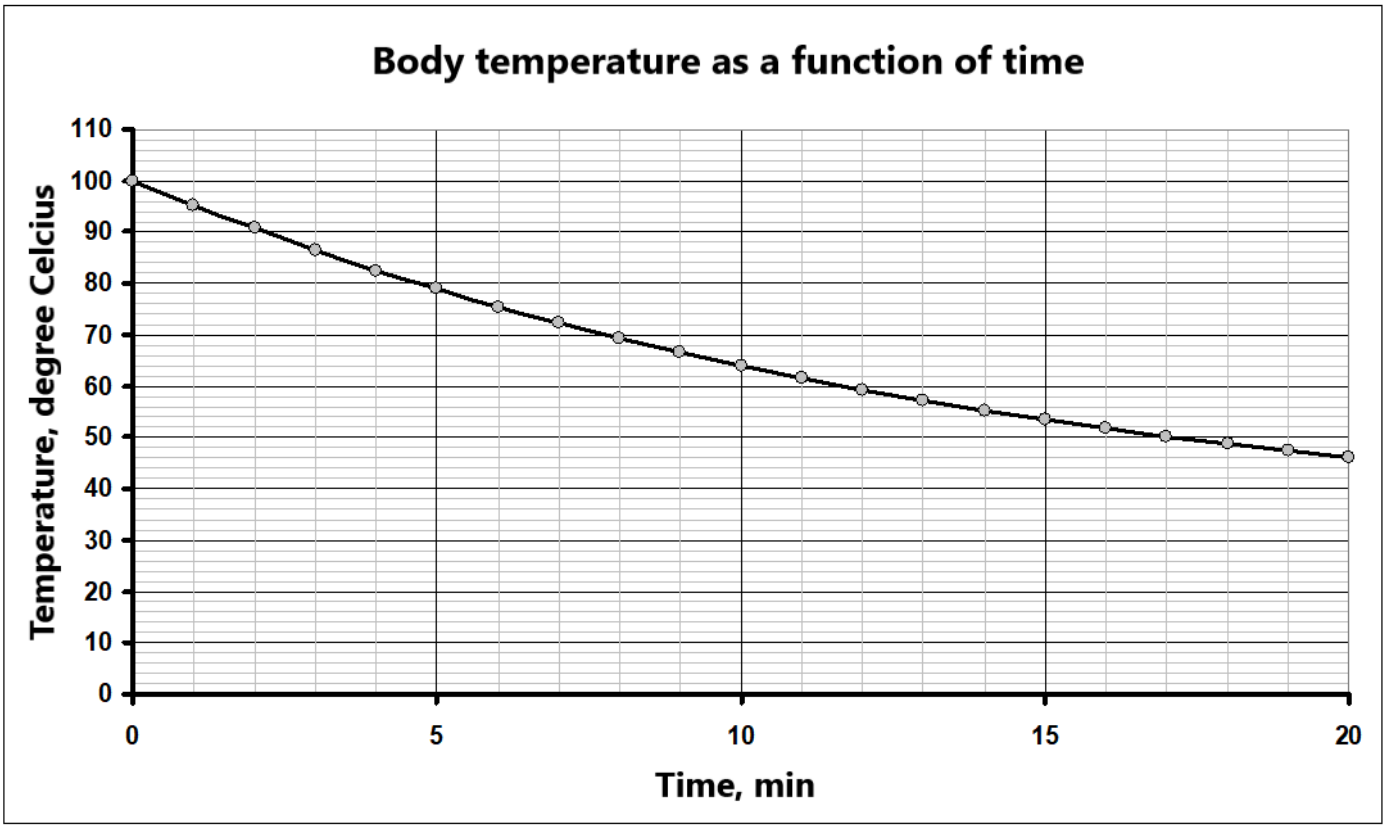
### 문제 1A (4.0 점)

반지름이 $R$인 수직 원기둥을 마찰 없는 수평면에 고정했다. 원기둥에 실을 팽팽하게 감았다. 풀린 실의 길이는 $l_0$이며, 끝에 질량이 $m$인 작은 원판을 단다. 처음 원판에 수평 속도 $v$를 실과 수직으로 준다. 실이 끊어질 때까지 걸리는 시간을 구하시오(그림 참조). 실이 견딜 수 있는 최대 장력은 $T$이다.



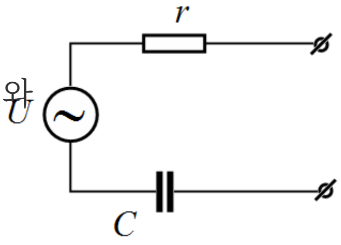
### 문제 1B (3.0 점)

공기 중에서 물체가 식는다. 열전달률은 물체와 공기의 온도 차에 비례한다. 아래 그래프는 물체의 온도와 시간의 관계를 나타낸다. 공기의 온도를 구하시오.



### 문제 1C (3.0 점)

실제 교류 전압원의 등가회로를 생각하자. 각진동수는 $\omega = 1.00\cdot10^3$ s$^{-1}$이며, 이상적인 전압원의 전압 진폭은 $U = 15.0$ V이다. 회로는 저항이 $r = 2019$ Ohm인 저항기와 전기용량이 $C = 100$ μF인 축전기를 포함한다. 저항기, 축전기와 코일을 다양하게 연결한 회로를 부하로 연결할 수 있다. 부하 자체의 발열률이 최대가 되는 부하 회로를 제안하시오. 회로를 개략적으로 그리고 각 소자의 값을 구하시오. 해가 여러 개라면 가장 간단한 것을 제시하시오. 부하에 발생할 수 있는 최대 전력도 구하시오.



# 문제 2. 전기장 속 도체 (10.0 점)

도체를 일정한 외부 전기장에 놓으면 표면에 전하가 나타난다. 이를 정전기 유도라고 하며, 나타난 전하를 유도전하라고 한다. 이 현상은 도체 안의 많은 자유 전하 운반자, 보통 전자에 의해 설명된다. 이들은 도체 내부에서 자유롭게 움직일 수 있다.

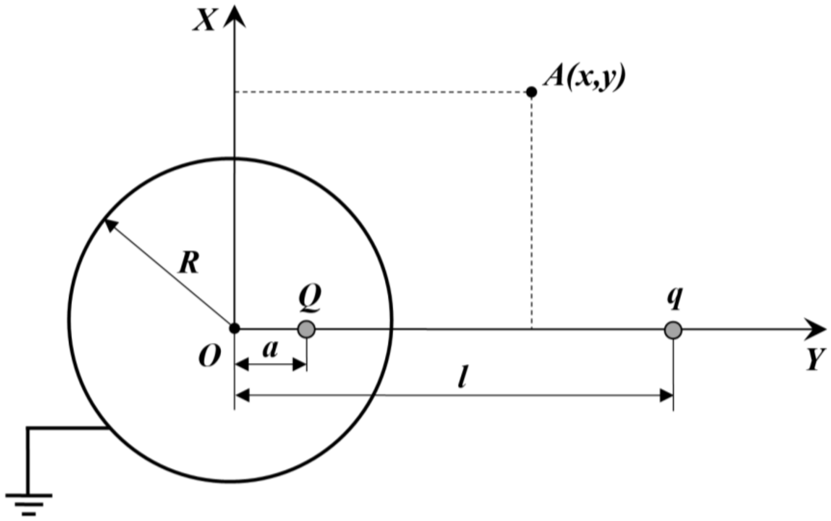
임의의 모양을 가진 도체에서 유도전하의 분포는 매우 복잡할 수 있다. 그러나 다음 명제들은 성립한다.

1) 도체 내부의 전기장은 정확히 영이다.
2) 도체 표면 근처의 전기장은 표면의 법선 방향이다.
3) 유도전하는 도체 표면에만 분포한다.
4) 도체의 모든 점은 전위가 같다.

이 문제에서는 도체가 있을 때의 전기장을 계산하는 여러 방법을 살펴보고 구체적인 물리 상황에 적용한다. 진공 유전율 $\varepsilon_0$은 알려져 있다고 하

## 도체 구와 점전하

반지름이 $R$인 도체 구를 접지하고, 점전하 $q$를 구의 중심에서 거리 $l$인 곳에 놓는다 앞서 설명한 대로 구의 표면에 유도전하가 나타난다. 이는 원래의 점전하 $q$가 만드는 전기장을 변화시킨다. 이 상황에는 영상법을 적용할 수 있다. 영상법의 핵심은 다음과 같다. 구 바깥의 전기장은 원래의 점전하 $q$의 전기장과 가상의 점전하 $Q$의 전기장을 중첩해 나타낼 수 있다. 가상 구의 중심으로부터 거리 $a$인 곳에 있으며, 원래 점전하 $q$와 구의 중심을 잇는 직선 위에 전체 전기장을 계산하기 위해 아래 그림과 같은 평면의 직교좌표계를 사용한다. 이 계는 축대칭이므로 이 평면만 다루면 충분하다.



**2.1** 구 바깥의 임의의 점 $A$에서 전위를 구하시오. 점의 좌표는 $(x,y)$이다. 답을 다음 변수들로 나타내시오: $q, Q, l, a, x, y, \varepsilon_0$.

**2.2** 위 식을 이용해 구 표면의 전위를 구하시오. 답을 다음 변수들로 나타내시오. $q, Q, l, a, x, R, \varepsilon_0$.

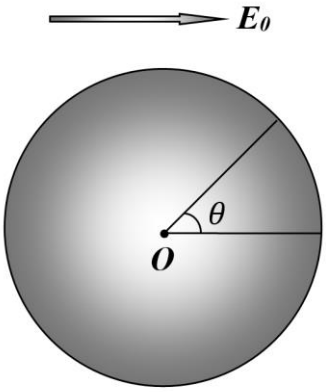
**2.3** 문항 2.2의 답을 이용해 전하 $Q$와 거리 $a$를 구하시오. 답을 다음 변수들로 나타 $q, l, R$.

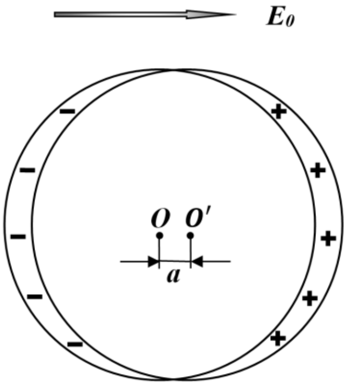
**2.4** 외부에서 해야 하는 일 $A$를 구하시오. 점전하 $q$를 매우 천천히 무한대로 옮기는 경우 답을 다음 변수들로 나타내시오: $q, l, R, \varepsilon_0$.

**2.5** 유도전하들 사이의 상호작용 에너지 $W$를 구하고 다음 변수들로 나타내시오: $q, l, R, \varepsilon_0$.

## 균일한 전기장 속의 도체 구

반지름이 $R$인 도체 구를 크기가 $E_0$인 균일한 외부 유도전하의 전기장은 균일하게 대전된 가상의 두 구가 만드는 전기장을 합한 것이다. 두 구의 반지름은 모두 $R$이고, 중심 사이의 거리는 $a \ll R$로 매우 작다. 전하 보존 법칙에 따라 두 구의 알짜 전하는 영이다. 따라서 한 구의 부피 전하밀도가 $\rho$이고, 다른 구의 부피 전하밀도가 $-\rho$ 다음 값이라고 놓을 수 있다:





**2.6**균일하게 대전된 구 내부의 전기장 $E_\rho$를 구하시오. 부피 전하밀도가 $\rho$이고, 구의 중심에서 거리 $r$인 점이다. 답을 $\rho, r, \varepsilon_0$로 나타내시오.

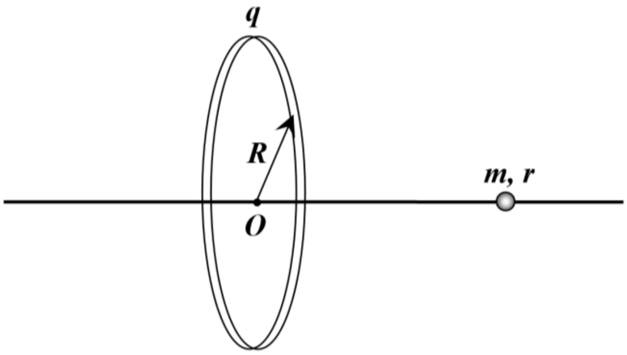
**2.7**앞서 도입한 가상의 두 구가 겹치는 영역의 전기장을 구하시오. 답을 $\rho, a, \varepsilon_0$로 나타내시오.

**2.8**유도전하의 표면 전하밀도 $\sigma$를 각 $\theta$ 의 함수로 구하시오(윗그림 참조). 답을 $E_0, \theta, \varepsilon_0$로 나타내시오.

**2.9**구의 표면 바로 바깥의 전기장 $E$를 구하시오. 해당 표면점의 각은 $\theta$이다. 답을 $E_0, \theta$로 나타내시오.

### 도체 구와 대전된 고리

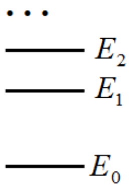
반지름이 $R$인 가는 고리에 전하 $q$가 둘레를 따라 균일하게 분
대전되지 않은 작은 도체 구의 반지름은 $r$이고 질량은 $m$이다. 이 구는 긴 부도체 바늘을 따라 마찰 없이 움직일 수 있으며, 바늘은 고리의 축과 일치한다.



**2.10**바늘 위 평형 위치 부근에서 구가 하는 작은 진동의 각진동수 $\omega$를 구하시오. 답을 $q, R, r, m, \varepsilon_0$로 나타내시오.

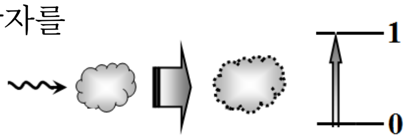
**2.11**처음 구는 고리의 중심에서 정지해 있다. 외부에서 해야 하는 일 $A$를 구하시오. 구를 바늘을 따라 매우 천천히 무한대로 옮기는 경우이며, 답을 $q, R, r, \varepsilon_0$로 나타내시오.

# 문제 3. 레이저 (10.0 점)



양자론에 따르면 분자는 특정한 상태들에만 있을 수 있다. 각 상태의 에너지는 다음과 같이 불연속적인 값을 가진다: $E_0, E_1, E_2, \ldots$. 이 상태들은 수직 에너지 축 위의 수평선으로 나타낸다. 에너지가 증가하는 순서대로 0부터 매겨진다. 번호를 외부의 영향이 없으면 분자는 번호가 0이고, 가능한 가장 낮은 에너지가 $E_0$. 이를 바닥상태라 한다. 나머지는 들뜬상태라 한다. 분자는 빛의 양자, 즉 광자를 흡수하거나 방출하여 다른 에너지 상태로 전이할 수 있다. 아래에서 빛의 세기는 광자속 밀도 $I$ 로 나타낸다. 이는 단위 시간에 단위 면적을 수직으로 지나는 광자 수이며, 그 차원은 다음과 같다: $[I] = \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{s}^{-1}$.

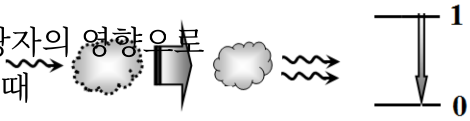
이후의 논의를 위해 빛이 매질을 통과할 때 일어나는 다음 과정들을 고려해야 한다.



**흡수.** 분자가 바닥상태 0에 있으면, 광자를 흡수하여 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 광자의 에너지가 들뜬상태와 바닥상태의 에너지 차이와 같을 때만 전이가 가능하다: $h\nu_{01} = E_1 - E_0$. 여기서 $\nu_{01}$ 는 광자의 진동수이고, $h = 6.63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ 는 플랑크 상수이다. 바닥상태에 $N_0$ 개의 분자가 있다면, 바닥상태 0에 대해 전이 수 $dN$ 는 광자를 흡수하여 들뜬상태로 전이한 분자의 수이다. 매우 짧은 시간 $dt$ 동안의 값은 다음과 같다:

$$dN = I\sigma_{01}N_0 dt, \tag{1}$$

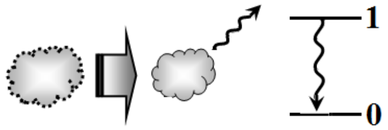
여기서 $\sigma_{01}$ 는 흡수 단면적이며, 분자의 성질에 따라 결정된다.



**유도 방출.** 분자가 들뜬 상태 1에 있으면, 진동수가 $\nu_{01}$ 인 광자의 영향으로 바닥상태 0으로 전이할 수 있다. 이때 원래 광자와 완전히 같은 광자를 하나 더 방출한다. 두 광자는 진행 방향과 에너지, 편광이 모두 같다. 이러한 전이의 수 $dN$ 는 매우 짧은 시간 $dt$ 동안의 값은 식 (1)과 비슷하게 다음과 같다:

$$dN = I\sigma_{10}N_1 dt, \tag{2}$$

여기서 $N_1$ 는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이다, $\sigma_{10}$ 는 유도 방출 $E_1$ 에너지는 단면적이다.



**자발 방출.** 들뜬상태의 분자는 광자를 방출하며 자발적으로 바닥상태로 전이할 수 있다. 유도 방출과 달리, 방출되는 광자의 방향과 편광은 모두 무작위이며 에너지도 조금 달라질 수 있다. 따라서 자발 방출은 빛의 세기를 증가시키는 데 기여하지 않는다. 자발 전이 수 $dN$ 는 들뜬상태 1에서 바닥상태 0으로 전이한 분자 매우 짧은 시간 $dt$ 동안의 값은 다음과 같다:

$$dN = AN_1 dt = \frac{1}{\tau}N_1 dt, \tag{3}$$

여기서 $N_1$ 는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이고, $A$는 전이 $E_1$ 에너지는 확률 또는 아인슈타인 계수이다. 그 역수인 $\tau = A^{-1}$ 를 들뜬상태의 수명이라고 한다.

분자의 각 상태 $k$ 를 나타낼 때 그 상태에 있는 분자의 전체 수 $N_k$ 대신 이를 매질 속의 전체 분자 수 $N$으로 나눈 값을 사용하는

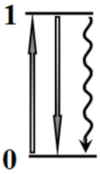
$$n_k = \frac{N_k}{N}, \tag{4}$$

이 값을 상태의 점유율이라고 한다. 점유율은 정규화 조건을 만족한다. 즉, 분자의 모든 상태에 대한 점유율의 합은 일이다:

$$n_0 + n_1 + n_2 + \ldots = 1. \tag{5}$$

어떤 들뜬상태의 분자 수가 바닥상태의 분자 수보다 많다면, 이 매질에는 분포 반전이 일어났다고 한다. 이때 방출이 흡수보다 우세해져 이 매질을 지나는 빛의 세기가 증가할 수 있다. 레이저라고 하는 광학 양자발진기는 이 현상을 이용한다. 보통 펌핑이라고 하는 외부 에너지원으로 분포 반전을 만든다. 이 문제에서는 외부 광원으로 분포 반전을 만드는 광학 펌핑 레이저의 작동을 다룬다. 펌핑용 빛과 달리 레이저 빛은 단색이며 결맞고 편광되어 있으며, 진행 방향이 좁게 모여 있다.

### 분포 반전: 두 준위 계



매질에 단색 펌핑광이 입사하며, 그 광자속 밀도는 $I_0$이다. 입사한 빛은 두 상태, 즉 바닥상태 0과 들뜬상태 1사이에서만 전이한다고 하자. 흡수 단면적 $\sigma_{01}$과 유도방출 단면적 $\sigma_{10}$은 서로 같다. 즉, $\sigma_{10} = \sigma_{01} = \sigma$이고, 들뜬상태의 수명은 $\tau$이다.

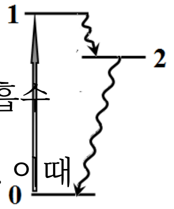
**3.1** 시간에 따른 들뜬상태 1의 점유율 변화 방정식

즉, 시간 미분 $dn_1/dt$을 다음 변수들 $n_1$, $I_0$, $\sigma$, $\tau$로 나타내시오:

**3.2** 정상상태에서 들뜬상태의 점유율과 들뜬상태·바닥상태 사이의 점유율 차를 구하시오. 이를 펌핑용 광자속 밀도 $I_0$의 함수로 구하고, 답을 매개변수 $I_0\sigma\tau$로 나타내시오.

**3.3** 이 경우에 레이저 빛의 세기를 증폭할 수 있는가?

### 분포 반전: 세 준위 계



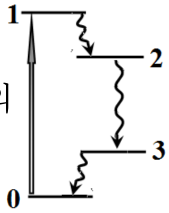
분자의 세 상태, 즉 바닥상태 0과 두 들뜬상태 1, 2사이에서 전이가 가능하다. 펌핑용 광자속 밀도 $I_0$에 의해 분자는 바닥상태 0에서 첫째 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 이 전이의 흡수 단면적은 $\sigma$이다. 분자 내부의 이완에 의해 상태 1의 분자는 거의 즉시 더 낮은 에너지 상태 2로 전이하며, 그 수명은 $\tau$이다. 이때 유도 방출은 전혀 없다고 하자.

**3.4** 시간에 따른 점유율 $n_2$의 변화 방정식을 쓰시오. 2에 대한 점유상태.

**3.5** 정상상태에서 점유율 $\bar{n}_2$ (들뜬상태 2)와 점유율 차 $\left(\bar{n}_2 - \bar{n}_0\right)$(들뜬·바닥상태)를 펌핑용 광자속 밀도 $I_0$의 함수로 구하고, 답을 매개변수 $I_0\sigma\tau$로 나타내시오.

**3.6** 매개변수 $I_0\sigma\tau$의 값이 최소 얼마일 때 레이저 빛을 증폭할 수 있는가? 빛의 진동수는 전이 $2 \rightarrow 0$의 진동수와 같다.

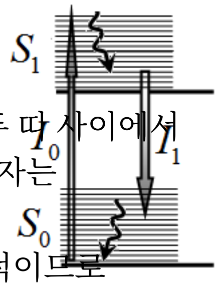
### 분포 반전: 네 준위 계



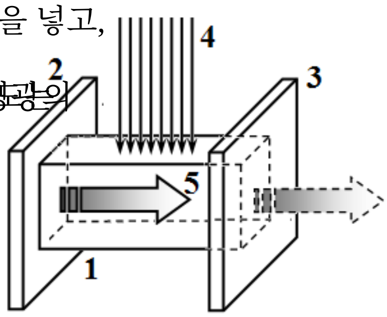
이번에는 분자의 네 상태 사이에서 전이가 일어난다고 하자. 펌핑용 광자속 밀도 $I_0$에 의해 분자는 바닥상태 0에서 첫째 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 이 전이의 흡수 단면적은 $\sigma$이다. 분자 내부의 이완에 의해 상태 1에 있던 분자는 거의 즉시 에너지가 더 낮은 상태 2로 전이한다. 그 수명은 $\tau$이다. 이 상태의 분자는 광자를 방출하며 중간상태 3으로 전이한다. 이때 유도 방출은 전혀 없다고 하자. 분자 내부의 이완에 의해 상태 3으로 온 분자는 거의 즉시 바닥상태 0으로 전이한다.

**3.7** 매개변수 $I_0\sigma\tau$의 값이 최소 얼마일 때 레이저 빛을 증폭할 수 있는가? 빛의 진동수는 전이 $2 \rightarrow 3$의 진동수와 같다.

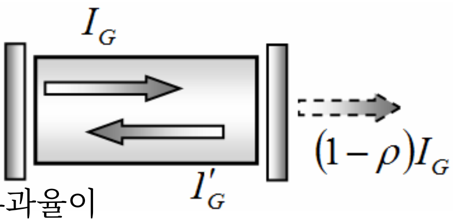
### 공진기



네 준위 계는 보통 염료 용액으로 구현한다. 염료의 복잡한 분자에는 많은 에너지 상태가 있다. 따라서 가능한 상태들은 띠를 이룬다. 바닥상태 띠 $S_0$에는 거의 연속적인 부준위 스펙트럼이 있으며, 첫째 들뜬상태 띠 $S_1$도 마찬가지이다. 이 두 띠 사이에서 펌핑용 광자속 밀도 $I_0$인 빛을 흡수하면 분자는 바닥상태 띠 $S_0$의 부준위에서 들뜬상태 띠 $S_1$의 여러 부준위로 전이한다. 상태 1안의 부준위 간 전이는 거의 즉각적이므로 레이저 광자속 밀도 $I_1$의 유도 방출은 더 낮은 진동수에서 일어난다. 펌핑용 광자속 밀도 $I_0$에 의한 유도 방출은 무시할 수 있다. 이 근사에서는 바닥상태 띠와 들뜬상태 띠의 점유율만 알면 된다. 염료로 로다민 6G를 사용하며, 전이 $S_0 \to S_1$의 흡수 단면적 $\sigma_A = 3,90 \cdot 10^{-16}\,cm^2$; 유도 방출 단면적은 전이 $S_1 \to S_0$에서 다음과 같다 $\sigma_E = 2,20 \cdot 10^{-16}\,cm^2$; 상태 $S_1$에 있는 분자의 수명은 $\tau = 4,20 \cdot 10^{-9}\,s$.



빛을 발생시키기 위해 셀 1에 로다민 6G용액을 넣고, 서로 평행한 거울 2와 3사이에 놓아 공진기를 만든다. 용액은 균일한 펌핑광 4로 들뜨며, 그 광자속 밀도 $I_0$. 펌핑광의 진동수는 용액의 흡수가 최대가 되는 진동수와 정확히 일치한다. 펌핑광 4는 공진기 축에 수직으로 입사하며 셀 전체를 비춘다. 용액을 지나는 동안 펌핑광의 세기는 물론 감소한다. 다만 계산에서는 부피 평균값을 사용하여 광자속 밀도 $I_0$가 공진기 전체에서 일정하다고 가정하자. 공진기 안에서 생성된 레이저 빛 5는 공진기 축을 따라 진행하며, 거울 사이에서 여러 번 반사되어 증폭된다. 거울 2는 완전반사 거울이고, 거울 3은 반투명 거울이 반사율은 $\rho$이다. 거울과 용매에서의 흡수, 빛의 산란 및 다른 손실은 모두 무시하자. 공진기의 매개변수는 다음과 같다. 셀의 길이는 $l = 3,00\,cm$; 로다민 6G의 농도는 $\gamma = 1.30 \cdot 10^{16}\,cm^{-3}$; 반투명 거울의 반사율은 $\rho = 0,90$; 로다민 6G용액의 굴절률 $\eta = 1,50$. 진공에서의 빛의 속력은 $c = 3,00 \cdot 10^{10}\,cm/s$.



공진기 축을 따라 진행하는 레이저 빛을 단순하게 다루기 위해 공진기 길이에 걸쳐 평균한 광자속 밀도를 사용하자. 반투명 거울을 향해 진행하는 레이저 빛의 평균 광자속 밀도를 기호 $I_G$로 쓰고, 반대 방향으로 진행하는 빛의 광자속 밀도를 기호 $I'_G$로 쓰자. 거울 3의 투과율이 작으므로 두 빛의 평균 광자속 밀도는 대략 같다고 놓을 수 있다: $I_G \approx I'_G$.

**3.8** 공진기에 레이저 광자속 밀도 $I_G$가 만들어졌다고 하자. 흡수와 유도 방출이 없을 때, 시간에 따른 레이저 광자속 밀도의 변화가 다음 방정식을 따름을 보이시오:

$$\frac{dI_G}{dt} = -\frac{1}{T} I_G, \tag{6}$$

여기서 $T$는 이른바 공진기 안의 광자 수명이다. 매개변수 $T$를 공진기의 매개변수로 나타내고 수치를 구하시오.

**3.9** 거울 3을 통한 광자 손실이 없을 때, 시간에 따른 변화가 다음 방정식을 따름을 보이시오:

$$\frac{dI_G}{dt} = KnI_G, \tag{7}$$

여기서 $n$는 로다민 6G의 들뜬상태 점유율이고, $K$는 이른바 이득 계수이다. 이득 계수 $K$를 공진기 매개변수와 유도 방출 단면적 $\sigma_E$로 나타내시오. 로다민 6G용액에서 그 수치를 구하시오.

## 정상상태 발진 모드

이 부분에서는 펌핑광이 일정하며 시간에 따라 변하지 않는다고 하자. 정상상태에서는 들뜬상태의 점유율과 레이저 광자속 밀도 등 모든 양이 일정하다. 들뜬상태의 점유율이 작다고 하자. 즉, $n << 1$.

**3.10**들뜬상태 점유율의 시간 변화 $\frac{dn}{dt}$ 와

레이저 광자속 밀도의 시간 변화 $\frac{dL}{dt}$ 에 대한 연립 방정식을 쓰시오.

**3.11**들뜬상태 점유율의 문턱값 $n_{th}$ 의 식을 유도하시오. 공진기 안에서

레이저 빛의 증폭(발진)이 시작되는 최솟값이다. 수치도 구하시오.

답을 공진기 매개변수 $K, T$ 로 나타내시오.

**3.12**펌핑용 광자속 밀도의 문턱값 $I_{0,th}$ 를 유도하

공진기에서 레이저 빛의 증폭이 시작되는 최솟값이다. 펌핑광의 파장은

다음과 같다: $\lambda = 520 nm$. 문턱값의 수치를 에너지 단위인 $W / cm^2$ 로 계산하시오.

**3.13**공진기에서 나오는 레이저 광자속 밀도를 펌핑용 광자속 밀도 $I_0$ 의 함수로 구

문턱 초과비 $\eta = I_0 / I_{0,th}$ 및 분자 특성으로 나타내시오.

공진기의 출력 광자속 밀도를 매개변수 $\eta$ 의 함수로 그리시오.

**3.14**양자 수율 $f = N_E / N_A$, 즉 단위 시간에 공진기에서 나오는 광자 수 $N_E$ 와

같은 시간 동안 공진기에서 흡수된 광자 수 $N_A$ 의 비를

매개변수 $\eta$ 의 함수로 구하시오.

### *이론시험 수학적 도움말*

다음 적분을 사용할 수 있다:

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|.$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1},\ 단\ \ n은\ 정수이다$$